

# **Отчёт по прохождению внешнего курса: Основы кибербезопасности**

**Часть 3**

Аджигалиева Амина

# Содержание

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Ход выполнения</b>                            | <b>5</b>  |
| 2.1      | Криптографические примитивы . . . . .            | 5         |
| 2.2      | Симметричные и асимметричные примитивы . . . . . | 7         |
| 2.3      | Электронная цифровая подпись . . . . .           | 8         |
| 2.4      | Сертификаты и платёжные системы . . . . .        | 9         |
| 2.5      | Многофакторная аутентификация . . . . .          | 11        |
| 2.6      | Блокчейн . . . . .                               | 12        |
| <b>3</b> | <b>Заключение</b>                                | <b>14</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 2.1  | Асимметричные примитивы . . . . .       | 5  |
| 2.2  | Хэш-функция . . . . .                   | 6  |
| 2.3  | Алгоритмы подписи . . . . .             | 6  |
| 2.4  | Код аутентификации . . . . .            | 7  |
| 2.5  | Диффи-Хэллман . . . . .                 | 7  |
| 2.6  | Протокол с открытым ключом . . . . .    | 8  |
| 2.7  | Верификация ЭЦП . . . . .               | 8  |
| 2.8  | Свойства ЭЦП . . . . .                  | 9  |
| 2.9  | Квалифицированная подпись . . . . .     | 9  |
| 2.10 | Удостоверяющий центр . . . . .          | 10 |
| 2.11 | Платёжные системы . . . . .             | 10 |
| 2.12 | Многофакторная аутентификация . . . . . | 11 |
| 2.13 | Онлайн-платежи . . . . .                | 12 |
| 2.14 | Доказательство работы . . . . .         | 12 |
| 2.15 | Свойства консенсуса . . . . .           | 13 |
| 2.16 | Ключи в блокчейне . . . . .             | 13 |

# 1 Цель работы

Изучить основы криптографии: асимметричные и симметричные примитивы, хэш-функции, электронную цифровую подпись, многофакторную аутентификацию, а также применение этих технологий в платёжных системах и блокчейне.

## 2 Ход выполнения

### 2.1 Криптографические примитивы

В асимметричных криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей. В асимметричной криптографии у каждого участника есть открытый ключ (доступен всем) и секретный ключ (хранится в тайне). Это фундаментальное отличие от симметричной криптографии.

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Рис. 2.1: Асимметричные примитивы

Криптографическая хэш-функция. Хэш-функция даёт на выходе фиксированное число бит, стойкая к коллизиям и эффективно вычисляется. Конфиденциальность она не обеспечивает, так как необратима.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется

Рис. 2.2: Хэш-функция

К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012. Данные алгоритмы реализуют математические схемы для создания и проверки электронной подписи. AES — алгоритм шифрования, SHA2 — хэш-функция.

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Рис. 2.3: Алгоритмы подписи

## 2.2 Симметричные и асимметричные примитивы

Код аутентификации сообщения относится к симметричным примитивам MAC (Message Authentication Code) использует общий секретный ключ для генерации и проверки кода целостности сообщения.

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

Рис. 2.4: Код аутентификации

Обмен ключами Диффи-Хэллмана — это асимметричный примитив генерации общего секретного ключа. Протокол Диффи-Хэллмана позволяет двум сторонам создать общий секрет через открытый канал связи, используя пары асимметричных ключей.

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Рис. 2.5: Диффи-Хэллман

## 2.3 Электронная цифровая подпись

Протокол электронной цифровой подписи относится к протоколам с публичным (открытым) ключом ЭЦП использует асимметричную криптографию: подпись создаётся секретным ключом, а проверяется открытым ключом.

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!



протоколам с симметричным ключом



протоколам с публичным (или открытым) ключом

Рис. 2.6: Протокол с открытым ключом

Алгоритм верификации ЭЦП требует на вход подпись, открытый ключ, сообщение Для проверки подписи необходимо иметь саму подпись, открытый ключ отправителя и исходное сообщение, чтобы подтвердить его подлинность и целостность.

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка



Верно.



подпись, открытый ключ



подпись, открытый ключ, сообщение



подпись, секретный ключ



подпись, секретный ключ, сообщение

Рис. 2.7: Верификация ЭЦП

Электронная цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность ЭЦП



отвечает за неотказ от авторства, целостность и аутентификацию. За конфиденциальность отвечает шифрование.

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

**Выберите один вариант из списка**

☒ Верно. Так держать!

- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность
- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность

Рис. 2.8: Свойства ЭЦП

## 2.4 Сертификаты и платёжные системы

Для отправки налоговой отчётности в ФНС понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Усиленная квалифицированная подпись (УКЭП) имеет юридическую силу, подтверждённую сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра.

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

**Выберите один вариант из списка**

☒ Всё получилось!

- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная

Рис. 2.9: Квалифицированная подпись

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП получают в удостоверяющем (сертификационном) центре Удостоверяющий центр (УЦ) — это доверенная организация, которая выпускает сертификаты, подтверждающие принадлежность открытого ключа конкретному лицу.

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Рис. 2.10: Удостоверяющий центр

Платёжные системы: MasterCard и МИР Платёжная система — это инфраструктура для проведения платежей. BitCoin — криптовалюта, SecurePay — платёжный шлюз, POS-терминал и банкомат — устройства.

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Рис. 2.11: Платёжные системы

## 2.5 Многофакторная аутентификация

Примеры многофакторной аутентификации Комбинация проверки пароля + код в SMS (фактор знания + фактор владения) и код в SMS + отпечаток пальца (фактор владения + фактор свойства). Капча и PIN — факторы одной категории.

Примером многофакторной аутентификации является

**Выберите все подходящие ответы из списка**



Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решением с другими на [форуме решений](#).



комбинация проверки пароля + Капча



комбинация проверка пароля + код в sms сообщении



комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца



комбинация PIN код + пароль

Рис. 2.12: Многофакторная аутентификация

При онлайн-платежах используется многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом Стандарт 3D Secure требует от покупателя подтверждения операции через одноразовый код (SMS) в дополнение к данным карты.

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Рис. 2.13: Онлайн-платежи

## 2.6 Блокчейн

В доказательстве работы используется свойство криптографической хэш-функции — сложность нахождения прообраза Proof-of-Work (PoW) требует подбора такого попсе, чтобы хэш блока начинался с определённого количества нулей, что вычислительно сложно.

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Рис. 2.14: Доказательство работы

Консенсус в системах блокчейн обладает свойствами постоянства, открытости, живучести. Распределённый консенсус обеспечивает согласие участников сети без центрального органа, гарантируя неизменность данных и устойчивость к сбоям.

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

**Выберите все подходящие ответы из списка**

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, опубликовав своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ постоянства

☒ открытость

☒ консенсус

☒ живучесть

Рис. 2.15: Свойства консенсуса

Участники блокчейна хранят секретные ключи цифровой подписи. В блокчейне для авторизации транзакций используется ЭЦП: пользователь подписывает транзакцию секретным ключом, а сеть проверяет подпись открытым ключом.

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

**Выберите один вариант из списка**

☒ Так точно!

☐ обмен ключами

☐ шифрование

☒ цифровая подпись

☐ хэш-функция

Рис. 2.16: Ключи в блокчейне

## **3 Заключение**

В ходе третьей части курса изучены криптографические примитивы (асимметричные и симметричные), хэш-функции, протоколы электронной цифровой подписи, принципы многофакторной аутентификации, а также применение криптографии в платёжных системах и технологии блокчейн.